



EXERCICE 1

- Donner la liste de tous les diviseurs de 36, puis celle de tous les diviseurs de 48.
- En déduire les diviseurs communs à ces deux nombres, puis le plus grand d'entre eux.

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Cocher les cases correspondant aux critères de divisibilité vérifiés.

	par 2	par 3	par 5	par 9	par 10
1 530					
2 745					
4 032					

Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

- Donner les six premiers multiples de 14.
- Parmi 126, 154, 168 et 210, lesquels sont des multiples de 14? Justifier.

●○○ Entraînement

EXERCICE 4

Effectuer la division euclidienne de 2 017 par 12, puis écrire l'égalité correspondante. Faire de même avec 1 234 et 45.

●○○ Entraînement

EXERCICE 5

Répondre par vrai ou faux, en justifiant.

- Si un nombre est divisible par 6, alors il est divisible par 3.
- Si un nombre est divisible par 2 et par 3, alors il est divisible par 6.
- Si un nombre est divisible par 4, alors il est divisible par 8.

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

Un professeur dispose de 84 stylos et de 126 cahiers. Il souhaite constituer des lots identiques, en utilisant tout son matériel.

- Peut-il faire 6 lots? 12 lots?
- Quel est le nombre maximal de lots qu'il peut constituer?
- Que contient alors chaque lot?

●●○ Synthèse

EXERCICE 7

Dans une division euclidienne par 7, le quotient est 23 et le reste est le plus grand possible.

- Quelle est la plus grande valeur possible du reste? Justifier.
- En déduire le dividende.

●●● Approfondissement

EXERCICE 8

Le script ci-dessous teste la divisibilité de deux nombres.



- Que dit le lutin?
- Que faudrait-il modifier pour tester la divisibilité de 126 par 11?
- Comment adapter ce script pour afficher tous les diviseurs de 126?

●●● Approfondissement

EXERCICE 9

Un nombre entier laisse un reste de 3 dans la division euclidienne par 5, et un reste de 1 dans la division euclidienne par 4. Quels sont les nombres inférieurs à 50 qui conviennent? Que remarque-t-on sur l'écart entre eux?

★ Pour le plaisir